



Progettare l'inclusione

*Design inclusivo (App, siti web e videogames) per utenti
con neurodivergenza*

Roberta Liso
Mat. 933726

Comunicazione Visiva e Design delle Interfacce



INDICE

INTRODUZIONE	3
I PARTE: QUADRO TEORICO	5
1.0 <i>Neurodivergenze Vs Inclusione sociale</i>	5
1.1 <i>Accessibility, Usability, Universal Design e Inclusive Design</i>	7
1.2 <i>WebAIM: portatore di cultura per design system inclusivi</i>	7
1.3 <i>Gli standard attuali e i loro limiti: il “mismatch”</i>	7
II PARTE: QUADRO APPLICATIVO	10
2.0 <i>Intro al quadro applicativo</i>	10
2.1 <i>Siti web inclusivi: APPLE e la sua semplicità visiva</i>	10
1.2 <i>Siti web inclusivi: YOUTUBE e la sua multimodalità</i>	12
1.3 <i>App inclusive: DUOLINGO e la gamification</i>	13
2.4 <i>App inclusive: SPOTIFY e l’esperienza musicale personalizzata</i>	13
2.5 <i>Videogiochi inclusivi: MINECRAFT e la libera esplorazione</i>	14
2.6 <i>Videogiochi inclusivi: THE LAST OF US PART II e la personalizzazione dell’esperienza</i>	15
CONCLUSIONI	17
BIBLIOGRAFIA/SITOGRAFIA	19

INTRODUZIONE

“Non costringermi a pensare!” L’affermazione apparentemente banale citata nel libro di Steve Krug (2014) *“Don’t Make Me Think”*, rappresenta in realtà una delle affermazioni più cruciali e significative espresse nell’ambito del design e più nello specifico, nel contesto UX. E’ doveroso ammettere la consapevolezza che le persone non leggono, ma scansionano: gli occhi si muovono da una parte all’altra, alla ricerca di dettagli che potenzialmente dovrebbero portare da qualche parte. Gran parte del contenuto talvolta non viene considerato, piuttosto, per assicurare un’esperienza piacevole all’utente, il designer cerca di tenere a mente una serie di regole, come layout ben strutturati, gerarchie visive forti, testi sintetici e così via, al fine di garantirgli minor sforzo possibile. Molto spesso l’obiettivo principale non è comprendere il funzionamento approfondito di un sito, un’app o un videogioco in quanto non rientra tra gli interessi delle persone, ma limitarsi a dare la possibilità di accedervi senza “costringere” a interpretare. Ed è proprio qui che Krug introduce il concetto di “satisficing” in italiano “soddisfacimento con il minimo sforzo” ovvero la tendenza che gli utenti hanno di non cercare le diverse strade per utilizzare al meglio il sito, l’app o quel che sia, bensì la tendenza a scegliere la prima opzione tangibile che li porti a raggiungere l’obiettivo. Krug spiega che le persone hanno fretta e non vogliono pensare troppo, per questo il satisficing diventa un vero e proprio modello che spiega come le persone interagiscano con i sistemi, lo sforzo cognitivo che vorrebbero impiegare durante la relazione con essi e soprattutto il desiderio di nuove modalità di progettazione che ne facilitino l’utilizzo.

Questa è una riflessione nata dall’osservazione dei comportamenti medi messi in atto dagli utenti normodotati. E da qui nasce la domanda emblematica:

”Se l’utente medio ha bisogno di scorciatoie mentali per contrastare il carico emotivo causato da un design progettato male, per chi ha un disturbo nell’ apprendimento o meglio neurodivergenza come ADHD, dislessia, autismo, questo potrebbe rappresentare una vera e propria barriera?”

Infatti l’atto di dover decifrare e interpretare strutture complesse, potrebbe etichettare un design come poco inclusivo.

In questo senso il principio di Krug non si limita ad essere una guida per l’usabilità, ma una base di natura etica per un design più accessibile e inclusivo rivolto a tutti, anche a persone con neurodivergenze.

Gli obiettivi di questo approfondimento sono: scoprire il modo in cui il design delle interfacce digitali sia in grado di ridurre il così noto sovraccarico cognitivo attraverso strategie di progettazione; definire come i principi di comunicazione visiva rendano videogiochi, app e siti web più accessibili attraverso esempi concreti; analizzare gli attuali standard di accessibilità digitale e valutarne la loro efficacia o eventuali criticità; infine capire se le interfacce digitali escludano gli utenti neurodivergenti per scelte progettuali o per superficialità.

L'inclusione è un tema che rappresenta una sfida in molti ambiti della società e in questo caso il designer, per compiere il suo lavoro in modo efficace, deve psicoanalizzare l'utente non limitandosi alle regole base, ma talvolta creandone di nuove più facilmente adattabili al target di riferimento. È un processo creativo in continua evoluzione che richiede tanto impegno, ma il prodotto finale per un designer potrebbe portare a una infinita soddisfazione.

I PARTE

(Quadro teorico)

2.0 | *Neurodivergenze Vs Inclusione sociale*

Il termine “neurodivergenza” indica un insieme di condizioni in cui il cervello elabora, apprende, interagisce e interpreta in modo diverso rispetto alla maggioranza. Nel mondo, milioni di persone vivono con condizioni che rientrano nella neurodiversità. Si stima che circa il 15-20% della popolazione globale sia neurodivergente, includendo persone con autismo, dislessia, ADHD e altre condizioni cognitive. Il tema invita chiunque a mettere in atto un cambio di prospettiva: si passa dal concetto di “anomalia” a quello di inclusione e valorizzazione delle differenze, attraverso un adattamento del sistema alla persona e evitando che avvenga il contrario. Ciò rappresenta già da un po’ una sfida per la società, in quanto si cerca di superare l’approccio tradizionale che considera queste condizioni come deficit da correggere, in una parte integrante della varietà umana. Questo cambiamento influisce notevolmente sul campo del design, in quanto non sono gli individui a doversi adattare ai molteplici sistemi digitali, ma sono questi ultimi a dover essere progettati al fine di includere e rispondere a una pluralità di menti e esigenze di più utenti possibili.

Secondo Regine Gilbert (2019), l’inclusive design pone le sue basi proprio su questa concezione: rendere l’esperienza digitale accessibile a più utenti possibili, indipendentemente dalle loro capacità cognitive, con l’obiettivo di sviluppare sistemi facilmente adattabili a qualsiasi esigenza. Non si tratta di trovare alternative di progettazione “speciali” ma di portare nel design un nuovo modo di pensare che sia in grado di risolvere numerose problematiche evidenziate anche dal World Wide Web Consortium (W3C) come: il sovraccarico cognitivo, la comprensione del linguaggio, l’attenzione, la memoria. Elementi come gerarchie poco chiare, eccessivo utilizzo di animazioni, linguaggi inutilmente articolati possono rappresentare delle barriere invisibili, difficili da abbattere che portano l’utente a vivere una UX negativa. Come sottolinea Gilbert (2019) le scelte progettuali non sono mai completamente neutrali: ogni scelta condiziona l’inclusione o l’esclusione di alcune categorie di utenti. In relazione a questo, progettare in modo inclusivo significa essere consapevoli della pluralità, puntare sempre alla semplificazione, alla chiarezza e alla flessibilità dell’esperienza.

1.1| *Accessibility, Usability, Universal Design e Inclusive Design*

Nel contesto della progettazione digitale si sente molto spesso parlare di termini come: Accessibility, Usability, Universal design e Inclusive design. Approfondirli e farne una distinzione è l’obiettivo di questo paragrafo al fine di comprendere al meglio il rapporto che c’è tra design delle interfacce e inclusione degli utenti neurodivergenti.

Il primo concetto che andremo ad analizzare è l’**Accessibility**: la possibilità di utilizzo di servizi, prodotti e contenuti digitali. Questo termine è strettamente collegato alle linee guida WCAG

(Web Content Accessibility Guidelines) che definiscono standard tecnici internazionali utili ai designer per realizzare interfacce accessibili, ma soprattutto percepibili (gli utenti devono essere in grado di percepire autonomamente le informazioni presentate e i componenti delle interfacce); utilizzabili (gli utenti devono poter utilizzare i componenti dell'interfaccia e navigare il contenuto anche con l'aiuto di strumenti come mouse, tastiera ecc...); comprensibili (l'utente deve comprendere autonomamente le interfacce senza dover interpretare) e robusti (il contenuto deve essere sufficientemente robusto da poter essere interpretato in modo affidabile da più programmi e più tecnologie assistive). Inizialmente l'accessibilità si è concentrata nel valutare durante le fasi di progettazione, le disabilità di tipo visivo, motorio e uditivo per poi arrivare a raggiungere progressivamente quelle che oggi chiamiamo "neurodivergenze" che richiedono un'attenzione maggiore per via della loro complessità. L'accessibilità diventa un qualcosa di tangibile, quando nell'interazione viene supportata da tecnologie assistive progettate per supportare gli utenti durante l'interazione con i sistemi digitali in cui gli viene richiesta l'attenzione, la memoria, la comprensione, la lettura. E' importante però ricordare, come sottolinea Steve Krug, che qualsiasi tecnologia può risultare inutile in relazione a una interfaccia mal progettata.

Il Secondo concetto che andremo ad analizzare è l'**Usability**: il grado di facilità/difficoltà effettiva che un utente può riscontrare durante l'utilizzo di un prodotto o servizio. Di questo ne hanno parlato esponenti come Norman (2013) e Steve Krug (2014); entrambi hanno evidenziato l'importanza di progettare utilizzando alternative sostenibili per riuscire a garantire all'utente minor sforzo cognitivo possibile. È importante sottolineare che l'usabilità si contraddistingue fortemente dall'accessibilità per il semplice motivo che un servizio potrà sempre essere utilizzato, ma la vera differenza sta nel riconoscere quanto questo sia effettivamente facilmente utilizzabile.

Il terzo concetto è **L'universal design**, nato con un solo obiettivo: progettare un'idea che vada bene per tutti. Quest'altra modalità di progettazione ha rappresentato un grande passo verso l'inclusione, ma studi più approfonditi hanno confermato che apparentemente potrebbe sembrare inclusiva, ma un approccio così universalista potrebbe scaturire in un qualcosa di troppo riduttivo in quanto tenderebbe a ignorare la complessità delle diverse necessità e esperienze umane.

Questa riflessione ha portato pian piano all'affermazione del cosiddetto **inclusive design**; un nuovo modo di progettare che assume un ruolo centrale nella progettazione contemporanea in cui l'utente è al primo posto e le scelte progettuali "ruotano attorno a lui".

Questi quattro concetti rappresentano la logica del design; una logica che si è evoluta con il tempo e che cambia continuamente anche grazie alle nuove generazioni e esigenze. L'accessibilità ha favorito l'eliminazione delle barriere; l'usabilità ha reso più efficiente la relazione tra utente e servizio; l'universal design ha introdotto molteplici soluzioni riconoscibili e utilizzabili da tutti e infine l'inclusive design ha attribuito il giusto valore alla diversità umana.

1.2 | *WebAIM: portatore di cultura per design system inclusivi*

L'obiettivo di un buon design dovrebbe essere quello di fornire pari opportunità di accesso a ogni individuo, garantendo una esperienza utente innovativa e di qualità. Come abbiamo anticipato nei paragrafi precedenti, poter accedere con semplicità alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione assume un'importanza rilevante. Diversi approcci ne hanno concentrato i loro studi; uno tra questi è WebAim (Web Accessibility In Mind) un'organizzazione statunitense dedicata a migliorare l'accessibilità del web per le persone con disabilità, è partita dall'identificazione di quattro tipi di disabilità (uditiva, motoria, visiva e cognitiva) e "ha concluso" affermando che l'accessibilità debba essere la prima a influenzare tutte le decisioni progettuali tra cui l'organizzazione dei contenuti, i colori, il linguaggio, le gerarchie visive e così via. Spesso le aziende o chi per loro, progettano app e siti avendo come punto di riferimento l'utente medio per poi in un secondo momento, dopo l'usability test, apportare tutte le modifiche appropriate, modificando alcuni elementi per rispettare le WCAG. In questo caso l'accessibilità viene considerata una aggiunta tecnica e non il "motore" di progettazione. Per far sì che avvenga il contrario, la progettazione deve nascere pensando già alle diversità, diventano un principio strutturale certificato di orientamento, come per le WCAG.

Studi hanno evidenziato quanto sia importante stabilire delle regole condivise per garantire più coerenza e prevedibilità comunicativa durante l'esperienza utente. Non si tratta di definire soltanto le componenti grafiche standardizzate, ma un insieme di elementi che formano un sistema capace di contrastare lo sforzo cognitivo che l'utente deve compiere di fronte a design disallineati fra loro e non regolamentati. Questa riflessione richiama il pensiero di Norman e Johnson sulla necessità di progettare sistemi di facile comprensione, perché soprattutto per gli utenti neurodivergenti, la coerenza visiva non rappresenta solo una scelta estetica, ma un elemento essenziale e centrale per la percezione di controllo durante l'interazione. In merito a questo, i design system inclusivi contemporanei stanno assumendo sempre più importanza nella costruzione delle interfacce, in quanto la comunicazione visiva e il design hanno una responsabilità non solo dal punto di vista funzionale, ma anche culturale e sociale. Progettare includendo la pluralità significa riconoscere le differenze, accettarle e abbattere il classico modello normativo di utente.

1.3 | *Gli standard attuali e i loro limiti: il "mismatch"*

L'esperienza cognitiva ed emotiva pur essendo un qualcosa che ci appartiene, è difficile da rappresentare e analizzare. Le linee guida e gli standard internazionali hanno fatto tanti progressi, ma nonostante ciò, presentano tuttora dei limiti nella progettazione. Un esempio lo ritroviamo in molti criteri delle WCAG che, seppur possiedono parametri tecnici facilmente misurabili, per molti aspetti legati alla sfera cognitiva, risultano più difficili da valutare. Il design di un'interfaccia può rispettare ogni criterio esistente, ma questo non garantisce l'usabilità in quanto potrebbe comunque risultare mentalmente faticosa o ansiogena.

Precedentemente abbiamo più volte sottolineato come un buon design non sempre coincide con il perfetto funzionamento tecnico del sistema, ma alla capacità che quest'ultimo ha di adattarsi perfettamente all'uomo. Nello specifico Norman in "The design of everyday things" ha affermato che quando l'utente commette errori, non significa che non è capace a interfacciarsi, ma che è il design stesso a presentare delle incongruenze. Questa osservazione mette in discussione una delle linee guida in quanto molti aspetti della UX non possono essere ridotti a una effettiva "check list" tecnica. A questa riflessione si aggiunge quella di Kat Holmes (2018) con il concetto di "Mismatch" presente nel suo libro "*Mismatch: How Inclusion Shapes Design*". Egli sostiene che l'esclusione non dipende esclusivamente dalle caratteristiche dell'individuo, ma dal disallineamento e dal mancato incontro tra le esigenze delle persone e il modo in cui ambienti, prodotti o interfacce vengono progettati. È da qui che si spiega il concetto di mismatch ovvero "mancata corrispondenza".

Jeff Johnson (2020), ricercatore e psicologo specializzato in Human-Computer Interaction nel suo libro "Designing with the Mind in Mind", attraverso alcune osservazioni sul funzionamento del cervello umano, ha evidenziato alcuni aspetti critici delle linee guida. Egli infatti spiega che molte scelte progettuali dovrebbero basarsi sul modo in cui il cervello umano funziona realmente e non soltanto su criteri estetici o tecnici. Gli utenti comprendono meglio le interfacce quando queste possiedono pattern familiari, strutture prevedibili e informazioni organizzate in modo chiaro. Più nello specifico spiega che l'elaborazione delle informazioni avviene quando l'utente è in condizioni favorevoli per la riduzione dello sforzo cognitivo. Le WCAG effettivamente sono molto attente a garantire coerenza e prevedibilità, ma nel concreto non riescono a valutarne lo sforzo cognitivo che in ogni caso possono generare. Anche il rapporto che queste hanno con le tecnologie assistive è discutibile in quanto anche se permettono di garantire compatibilità tecnica con le apposite tecnologie come screen reader, sistemi tex to speech e così via, non possono assicurare fermamente che l'esperienza risulterà semplice o intuitiva. La psicologa Susan Weinschenk, grazie ai suoi studi, ha potuto confermare che la mente umana rappresenta una risorsa molto limitata e proprio per questo, nella maggior parte dei casi, si ritrova in una condizione di difficoltà. Le interfacce digitali contemporanee sono spesso orientate alla massimizzazione del coinvolgimento e permanenza dell'utente attraverso animazioni, notifiche e altri elementi attentivi. Seppur queste strategie rispettino le WCAG, possono comunque riprodurre ambienti caotici e soprattutto difficili da gestire per utenti neurodivergenti. Per questo motivo, gli standard da un lato rappresentano una base da cui partire, ma dall'altro rappresentano dei limiti che impediscono la realizzazione di esperienze realmente inclusive. Le linee guida si concentrano su elementi osservabili e quantificabili, mentre è evidente che aspetti legati alla sfera cognitiva e emotiva rimangono il più delle volte marginali.

Il design inclusivo contemporaneo, consapevole di questo scenario, sta cercando di evolversi, rompendo pian piano gli schemi standard imposti. Grazie alle riflessioni di Donald Norman, Jeff Johnson e altri studiosi, sul user-centered design, sui processi cognitivi e sull'importanza di osservare il comportamento delle persone durante l'interazione, siamo giunti ad affermare che

l'efficacia funzionale di un sistema rappresenta solo una piccola parte della progettazione e che la “ciliegina sulla torta” è l'esperienza percepita dall'utente in termini di carico cognitivo.

II PARTE

(quadro applicativo)

2.0 | Intro al quadro applicativo

Nella prima parte dell'approfondimento è stato analizzato il tema del design inclusivo in relazione agli utenti con neurodivergenze da un punto di vista teorico, approfondendo le principali caratteristiche che definiscono queste condizioni, attraverso le osservazioni e gli studi degli autori citati. Questa seconda parte ha invece l'obiettivo di osservare l'applicazione concreta di tali principi nel contesto digitale contemporaneo, attraverso esempi pratici e vicini alla nostra esperienza quotidiana, per comprendere il modo in cui siti web, applicazioni e videogiochi abbiano progressivamente accolto l'idea di progettare esperienze orientate all'inclusione e attente alla presenza di utenti con differenti modalità cognitive e percettive.

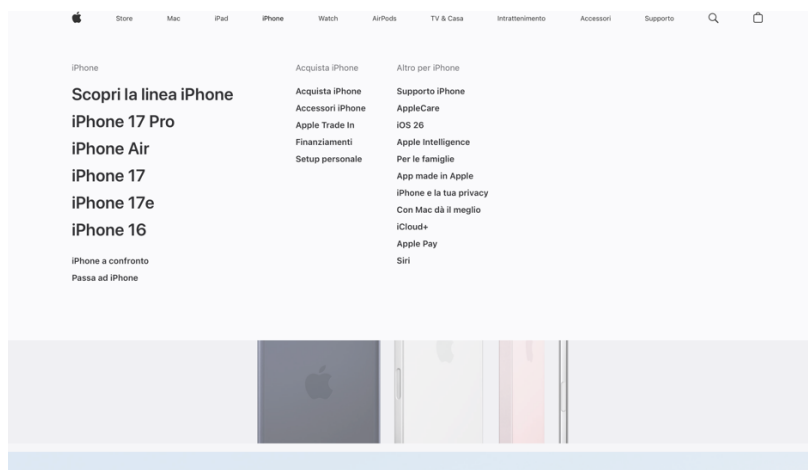
Oggi milioni di persone, con modi diversi di percepire, elaborare e vivere il mondo digitale, utilizzano quotidianamente svariate piattaforme. Queste realtà rappresentano da anni alcuni dei più importanti punti di riferimento nel panorama digitale contemporaneo, avendo trasformato il modo di comunicare informazioni, di interagire con i contenuti e di vivere esperienze anche dal punto di vista sensoriale. Sebbene tali piattaforme non siano nate esclusivamente con l'obiettivo di includere utenti con neurodivergenze, molte delle loro scelte progettuali risultano coerenti con i principi del design inclusivo e rispondono indirettamente a esigenze legate alla gestione degli stimoli, alla leggibilità, all'attenzione, alla prevedibilità delle interazioni e al controllo dell'esperienza utente.

In questo contesto sarà possibile osservare nuovi scenari progettuali caratterizzati da ambienti digitali più flessibili, comprensibili e personalizzabili, costruiti attraverso gerarchie visive più chiare, una riduzione del sovraccarico cognitivo e una maggiore attenzione alla qualità dell'interazione. I principi teorici affrontati nella prima parte dell'elaborato, quindi, non appariranno più soltanto come questioni tecniche legate all'accessibilità, ma come parte di un cambiamento culturale più ampio, orientato alla costruzione di esperienze realmente inclusive. Attraverso i casi studio analizzati nei prossimi paragrafi, sarà possibile riconoscere esempi concreti e tangibili di questo approccio progettuale, basati su documentazioni ufficiali, linee guida e fonti attendibili, ma anche facilmente osservabili nella nostra esperienza quotidiana di utenti digitali.

2.1 | Siti web inclusivi: APPLE e la sua semplicità visiva

Il primo sito di cui parleremo è Apple, uno dei casi più influenti della storia del design digitale, analizzato il più delle volte nel contesto della User Experience per la sua forte personalità e unicità volta a creare interfacce estremamente minimal e chiare e soprattutto visivamente

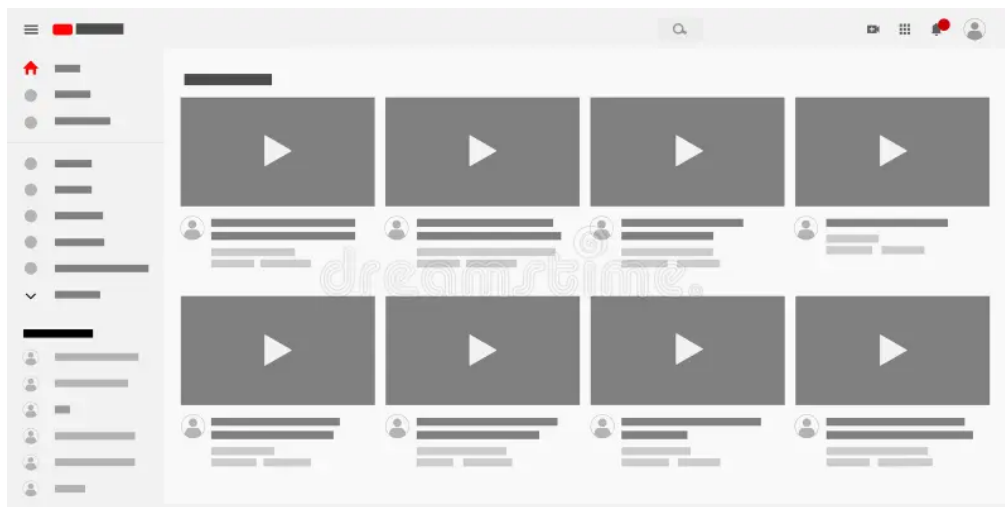
equilibrate. Il suo approccio minimalista riduce notevolmente il sovraccarico cognitivo grazie all'uso costante di spazi vuoti, pochi elementi per schermata, tipografia semplice e leggibile, navigazione coerente e colori neutri. Questi elementi facilitano le persone con ADHD e autismo grazie alla diminuzione di stimoli presenti nell'interfaccia. Entrando più nel dettaglio, il menu principale mantiene una struttura stabile in tutto il sito, permettendo agli utenti di orientarsi senza costringerli a reinterpretare costantemente l'interfaccia, riducendo di conseguenza il carico cognitivo.



Nel sito Apple sono presenti alcune animazioni che presentano movimenti fluidi, lenti e funzionali volti a evitare movimenti troppo aggressivi o caotici che disorientano l'utente generando un overstimulation sensoriale. Molta attenzione viene dedicata alla leggibilità dei contenuti che oltre ad avere font puliti, non presentano paragrafi troppo lunghi; il contrasto tra testo e sfondo è marcato e i contenuti sono segmentati in blocchi chiari e inconfondibili. Quest'ultimi dettagli agevolano gli utenti con difficoltà attentive o dislessia. Altro aspetto molto importante che caratterizza Apple è la forte integrazione tra interfaccia digitale e tecnologie assistive tra cui Voice over (screen reader sviluppato da Apple che consente la lettura vocale degli elementi presenti sullo schermo); Switch Control (sistema che permette la navigazione tramite dispositivi esterni o input semplificati), sintesi vocale, supporto alla navigazione tramite tastiera, la regolazione del movimento delle animazioni per utenti sensibili e così via. È importante però chiarire che Apple non è stata nominata ufficialmente come “neuroinclusiva”, ma l'azienda si è impegnata a pubblicare documenti ufficiali che definiscono le proprie Human Interface Guidelines:

2.2 | Siti web inclusivi: YOUTUBE e la sua multimodalità

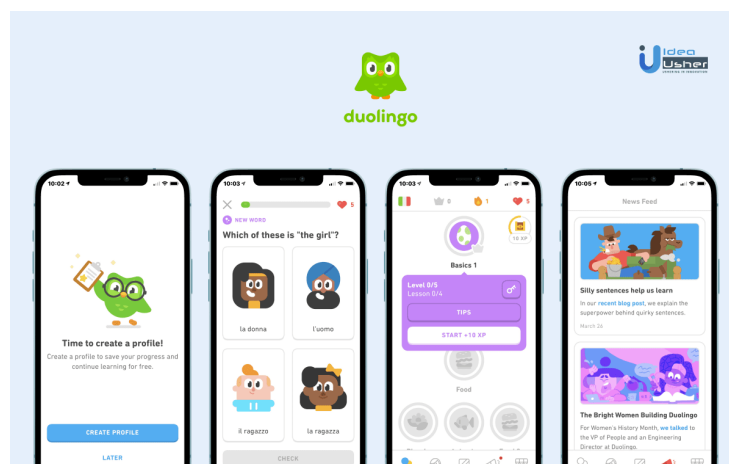
La piattaforma YouTube costituisce un altro grandissimo esempio di design inclusivo. In questo caso ci troviamo nell'ambito di contenuti digitali audiovisivi che, grazie alla presenza di molteplici strumenti, danno la possibilità di accedervi attraverso modalità personalizzate che variano a seconda delle necessità dell'utente. Tra gli strumenti proposti abbiamo i sottotitoli automatici, il controllo della velocità di riproduzione, il traduttore e così via. Queste funzioni definiscono YouTube come un sito multimodale in grado di offrire all'utente una esperienza fatta su misura per lui, garantendo in questo modo inclusione e qualità. Anche il design è ben curato, attraverso elementi come icone facilmente riconoscibili, la segmentazione visiva dei contenuti, i layout prevedibili e una struttura costante che sommariamente danno un senso di familiarità utile all'utente ad orientarsi senza perdersi. Anche in questo caso, uno degli aspetti più inclusivi della piattaforma riguarda il supporto delle tecnologie assistive. YouTube offre infatti tecnologie come screen reader, comandi vocali, tastiere alternative, sistemi di navigazione assistita e altre come queste, in grado di migliorare significativamente l'esperienza di utenti neurodivergenti: molte persone con il disturbo ADHD o dislessia, trovano sostenibile associare un contenuto audio a un testo scritto, così come rallentare o accelerare la riproduzione di un qualsiasi contenuto.



L'attendibilità di questo caso studio deriva in gran parte dalle linee guida pubblicate da Google e dagli standard sviluppati dal W3C (World Wide Web Consortium), pertanto YouTube, essendo una piattaforma che fa parte dell'ecosistema di Google, adotta diversi strumenti pensati per una esperienza utente inclusiva e personalizzabile.

2.3| App inclusive: **DUOLINGO** e la gamification

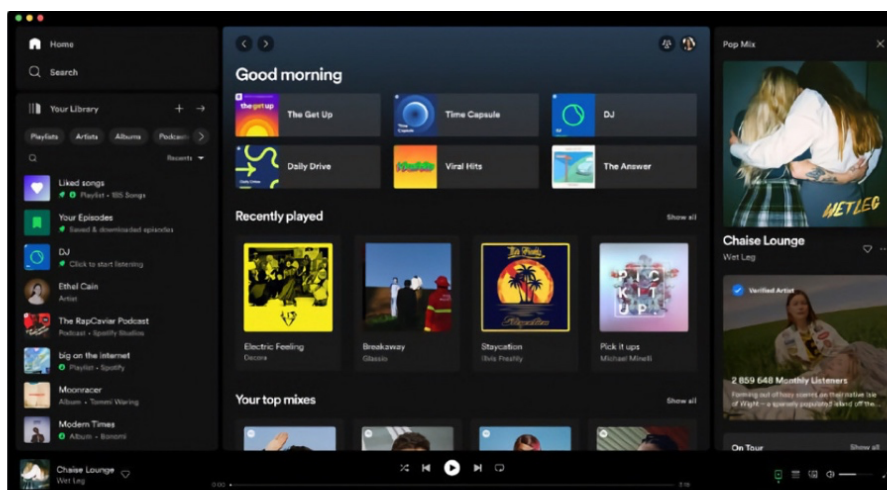
Un esempio di design inclusivo nelle applicazioni è il Duolingo, un'applicazione che favorisce l'apprendimento delle lingue attraverso l'uso costante di strategie di gamification per mantenere alta l'attenzione e la motivazione. Anche in questo caso non si parla esplicitamente di un design certificato neuroinclusivo, ma di una applicazione che sfrutta un sistema coerente con tutti i principi che garantiscono l'accessibilità cognitiva e la gestione dell'attenzione. Prendendo come esempio l'interfaccia dell'applicazione, questa è costruita attorno a piccole attività di breve durata e ben strutturate, utili all'utente per ridurre il carico attentivo e favorire l'apprendimento costante. Questa caratteristica agevola gli utenti con ADHD perché, grazie alle sessioni brevi e feedback visivi e sonori frequenti, riescono a mantenere alta l'attenzione e di conseguenza a completare le sfide. Inoltre, quest'ultimi portano a rafforzare la consapevolezza dei propri progressi raggiunti durante le sfide riducendo così l'incertezza cognitiva che molto spesso in altri ambienti digitali può rappresentare un ostacolo. Dal punto di vista visivo, le interfacce del Duolingo sono tendenzialmente semplici caratterizzate da icone riconoscibili, da colori coerenti e da una struttura lineare capace di guidare l'utente per tutto il tempo trascorso. Questa scelta progettuale è stata effettuata in modo strategico, con l'obiettivo di ridurre la complessità dell'interazione e favorire la concentrazione su ogni singolo compito, che poi banalmente, rappresenterebbe lo scopo principale dell'applicazione: imparare divertendosi senza sforzi.



2.4 | App inclusive: **SPOTIFY** e l'esperienza musicale personalizzata

Un caso particolarmente significativo e insolito nel panorama delle applicazioni digitali è rappresentato da Spotify, nonché la notissima piattaforma di streaming musicale che pur non essendo stata progettata esclusivamente per utenti neurodivergenti, mira a coinvolgere più persone possibili per trasmettere la sua cultura. La musica è per tutti e per assicurare la sua effettiva accessibilità, l'app presenta numerosi elementi coerenti con i principi che deve rispettare un design inclusivo. L'interfaccia di Spotify si concentra su uno dei principi

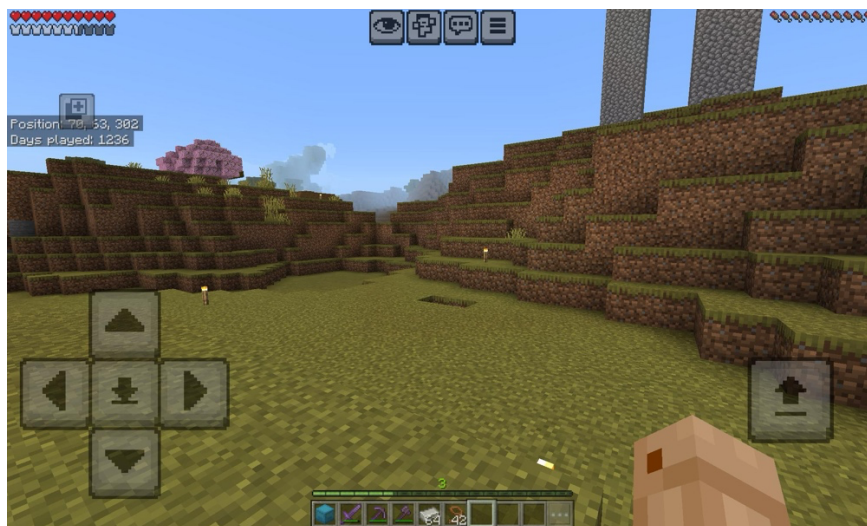
fondamentali ovvero la personalizzazione dell'esperienza, che permette all'utente di selezionare i suoi contenuti preferiti e inserirli nella schermata principale, riducendo il carico cognitivo legato alla ricerca e alla gestione delle informazioni. Dal punto di vista progettuale, l'interfaccia si serve di una struttura modulare e facilmente riconoscibile con una gerarchia visiva che semplifica l'orientamento così pensata per le lunghe sessioni di utilizzo. Per gli utenti con neurodivergenze la coerenza e la familiarità sono aspetti importanti e per questo il suo design è pensato per adattarsi a tutti i dispositivi, mantenendo sempre la stessa organizzazione e evitando in questo modo, il totale stravolgimento della disposizione degli elementi. Per concludere, Spotify dà la possibilità all'utente di integrare alcuni strumenti utili a garantire una migliore esperienza attraverso screen reader e la navigazione tramite tastiera che associati alla possibilità di personalizzare l'applicazione, adattandola alle necessità e all'esperienza dell'utente, rendono la piattaforma più inclusiva e flessibile alle differenti modalità percettive e cognitive.



2.5 | Videogiochi inclusivi: MINECRAFT e la libera esplorazione

Nello scenario dei videogiochi, uno dei più forti esempi di design inclusivo lo offre Minecraft, un videogioco appartenente al genere “sandbox” (genere che indica la tipologia di gioco caratterizzato da una libera esplorazione da parte dell'utente dell'ambiente, senza troppe imposizioni) fortemente consigliato agli utenti con neurodivergenze. È un videogioco che ti permette di esplorare l'ambiente circostante e personalizzarlo attraverso un pieno controllo sui tempi, spazio, obiettivi e modalità di interazione, offrendo un'esperienza flessibile e poco invasiva dal punto di vista cognitivo e sensoriale. A differenza della maggior parte dei videogiochi in cui i ritmi sono più veloci, gli stimoli continui in cui il giocatore si sente quasi sopraffatto dal contesto stesso, Minecraft grazie al suo mindset progettuale, risulta particolarmente positivo soprattutto ai giocatori autistici e con ADHD poichè riduce la pressione cognitiva causata da obiettivi preimpostati o interazioni eccessivamente presenti e caotiche. Il design presenta una struttura aperta e flessibile progettata per dare concretamente la libertà di creare nuovi percorsi e i propri obiettivi, dettaglio che contraddistingue il videogioco dagli altri. Un altro aspetto fondamentale è la prevedibilità dell'ambiente digitale grazie agli

oggetti presenti nel gioco che rispettano delle regole coerenti e sono facilmente riconoscibili in quanto i materiali e le attività mantengono dei comportamenti costanti dando al giocatore una sensazione di stabilità e sicurezza cognitiva. Il linguaggio visivo presente nel gioco svolge un ruolo altrettanto importante attraverso la grafica geometrica di cui si serve creata tramite dei blocchi con dei colori netti e distinguibili. L'interfaccia non dà l'impressione di essere realistica e non è presente un eccessivo carico di elementi nella HUD (Heads-Up Display), ovvero l'insieme degli elementi grafici presenti sullo schermo durante il gioco, permettendo al giocatore di concentrarsi sull'esplorazione e sull'interpretazione del gioco. Potremmo definire Minecraft come gioco accessibile grazie alle numerose funzioni di personalizzazione anche dal punto di vista del suono, dei sottotitoli, della sensibilità dei controlli e delle altre modalità di gioco citate in precedenza. La piattaforma inoltre è stata utilizzata anche in contesti educativi inclusivi con l'obiettivo di favorire la collaborazione, la creatività e l'apprendimento sfruttando al meglio il potenziale di questo contesto digitale.

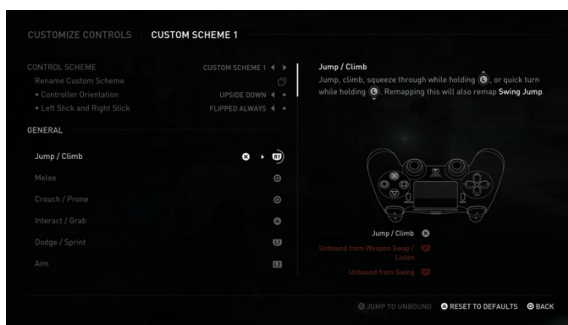


Per concludere, Minecraft rappresenta un vero e proprio esempio di come il design dei videogiochi possa fare la differenza in un mondo in cui molto spesso sono i giocatori a dover adattare le proprie modalità cognitive e percettive alle regole imposte dal gioco.

2.6 | Videogiochi inclusivi: *THE LAST OF US PART II* e la personalizzazione dell'esperienza

Il videogioco The last of us Part è stato esplicitamente riconosciuto da Game Accessibility Guidelines (piattaforma internazionale che raccoglie le linee guida e le pratiche per rendere i videogiochi accessibili) e AbleGamers Foundation (organizzazione no-profit statunitense fondata con l'obiettivo di promuovere soluzioni inclusive nel game design per persone con disabilità motoria, sensoriale e cognitiva) per l'elevato numero di opzioni dedicate all'accessibilità e alla possibilità di personalizzazione dell'esperienza utente. Una delle

caratteristiche più interessanti che presenta il gioco riguarda la possibilità di adattare il gioco alle diverse esigenze sensoriali, cognitive e motorie attraverso la libera modifica degli elementi presenti nell'interfaccia. Più nello specifico, gli utenti possono limitare la quantità di stimoli, ridurre gli effetti visivi intensi, personalizzare la HUD e utilizzare strumenti di assistenza alla navigazione. Inoltre, il videogioco permette di integrare diverse tecnologie assistive, tra cui text-to-speech, sottotitoli personalizzabili e strumenti compatibili con la play station. Altri elementi che contribuiscono a rendere il videogioco inclusivo e accessibile sono la presenza di indicatori chiari e feedback immediati che aiutano l'utente a interagire con il gioco evitando l'eccessivo sforzo cognitivo.



The last of Us Part II rappresenta, come Minecraft, una rivoluzione in ottica di superamento del concetto tradizionale di accessibilità nei videogiochi, trasformando la personalizzazione dell'esperienza in uno strumento essenziale per l'inclusione.

Conclusioni

Nel corso di questa lunga riflessione e analisi è emerso che il design inclusivo non rappresenta semplicemente una questione tecnica legata all'accessibilità digitale, ma a un vero e proprio cambio culturale di approccio alla progettazione. Analizzando l'interazione tra interfacce digitali e neurodivergenze, è stato possibile comprendere come siti web, videogiochi e applicazioni non siano ambienti finiti a sé stessi, di natura statica, ma ambienti capaci di influenzare profondamente il modo in cui le persone comprendono e vivono il mondo digitale. Per portare avanti questa ricerca, siamo partiti da alcune domande iniziali, che hanno trovato risposta grazie a una definita cornice teorica e applicativa, in grado di confermare la tesi sull'importanza dell'adozione precise strategie progettuali per fare la differenza e arrivare a più persone. Negli ambienti contemporanei, il sovraccarico cognitivo che oggi è sempre più presente, può essere concretamente ridotto grazie a elementi coerenti, chiari e gerarchicamente posizionati, seguendo una logica che oltre a favorire l'inclusione di utenti con neurodivergenze, garantisce una qualità maggiore dell'esperienza per tutti. Le riflessioni degli studiosi citati, risultano particolarmente attuali: Norman nel suo *"The Design of Everyday Things"* ha fermamente ritenuto che quando un utente incontra difficoltà nell'utilizzo di un interfaccia, il problema non va associato a lui in prima persona ma al design stesso. Questa osservazione assume un profondo significato in quanto per anni gli utenti con neurodivergenze, si sono dovuti adattare a una continua progettazione considerata standard per utenti "medi". Allo stesso modo Steve Krug attraverso il principio "Don't Make Me Think", ha sottolineato l'importanza di progettare interfacce intuitive e comprensibili per ridurre lo sforzo cognitivo. L'esperienza di un utente nel mondo digitale deve essere piacevole e scorrevole e per questo Regine Gilbert ha evidenziato come l'accessibilità non debba essere considerata come l'ultimo step da verificare, ma qualcosa che si introduce nella progettazione sin dall'inizio, con una responsabilità etica incentrata sull'unico obiettivo: garantire l'inclusione. Per comprendere da dove derivi talvolta l'esclusione digitale, ci siamo affidati alle riflessioni di Kat Holmes, comprendendo che queste dinamiche non dipendono da una effettiva volontà di discriminare, ma spesso da scelte progettuali che considerano universale l'esperienza umana. Nel suo libro *Mismatch: How Inclusion Shapes Design*, Holmes spiega infatti che molte persone vengono escluse non per una loro "mancanza", ma perché gli ambienti e le tecnologie sono talvolta troppo rigide e tradizionali, negando nel considerare la pluralità di menti e le diverse esperienze che contraddistinguono le persone. Ma per compiere un cambiamento significativo, Susan Weinschenk sostiene che è necessario progettare ambienti digitali empatici e sostenibili, distinguendo memoria, attenzione e percezione, che sono in grado di influenzare il rapporto con le interfacce digitali attraverso il comportamento umano e sulla psicologia cognitiva applicata alla User Experience. L'analisi degli attuali standard di accessibilità digitale, come le WCAG sviluppate da W3C, ha mostrato come il panorama attuale stia effettivamente compiendo dei passi importanti, ma che tuttora presentano dei limiti, per via di una maggiore attenzione ai tecnicismi e alla possibilità di accedere al contenuto che però non corrisponde al suo effettivo utilizzo a causa di una mancata empatia nella fase di progettazione. Forse è proprio questo, uno degli aspetti più importanti emersi

durante questa ricerca: progettare l'inclusione non significa creare contenuti speciali e esclusivi, ma costruire attraverso la semplicità, ambienti in grado di ospitare tutti, perché come ben sappiamo, il panorama attuale non ha tempo per capire, vuole solo accedere e utilizzare.

Da persona neurodivergente, affrontare questo tema così complesso e in alcuni casi ancora acerbo, ha significato osservare il digitale in un'ottica estremamente personale. Il rapporto con la tecnologia talvolta può sembrare spaventoso e provocare ansia. Il sentirsi inadeguati a una società per menti "acute" che va troppo veloce, può farci sentire sbagliati e incapaci. Nella mia esperienza, tante volte mi sono sentita inadeguata, come se fossi io a non comprendere una semplice applicazione, un sito o un videogioco e il tutto si amplificava nel continuo confronto con gli altri. Oggi credo che il problema non derivi dalla mia diversa percezione di vedere le cose, ma da chi dovrebbe progettare esclusivamente per gli altri. Se anche un solo utente non riesce a utilizzare una qualsiasi piattaforma, il design va rivalutato e riprogettato per includere anche quella singola persona. In questo nuovo scenario così complesso in cui risulta necessario avere delle competenze per utilizzare i sistemi digitali, molte persone sono "costrette" a sottoporsi a continui sforzi cognitivi per stare al passo. Ogni essere umano ha un cervello, ma non tutti i cervelli sono uguali. Per superare le incomprensioni, le sofferenze e le marginalizzazioni è necessario considerare l'infinita variabilità della neuropsicologia umana. Le persone neurodivergenti sono pronte al cambiamento, ma la società è pronta? Ci sta provando.

BIBLIOGRAFIA

- Gilbert, R. (2019). *Inclusive design for a digital world: Designing with accessibility in mind*. Apress.
- Holmes, K. (2018). *Mismatch: How inclusion shapes design*. MIT Press.
- Krug, S. (2014). *Don't make me think, revisited: A common sense approach to web usability* (3rd ed.). New Riders.
- Norman, D. A. (2013). *The design of everyday things* (Revised and expanded ed.). Basic Books.
- Weinschenk, S. M. (2020). *100 things every designer needs to know about people* (2nd ed.). New Riders.
- Weinschenk, Susan. *Neuro Web Design*. Berkeley: New Riders, 2009.
- Cremaschi, M., & Avis, G. R. (2023/2024). *Comunicazione visiva e design delle interfacce* [Materiale teorico del corso e approfondimenti]. Università degli Studi di Milano-Bicocca.
- Johnson, J. (2020). *Designing with the mind in mind: Simple guide to understanding user interface design guidelines* (3rd ed.). Morgan Kaufmann.
- Cooper, Alan, Robert Reimann, David Cronin e Christopher Noessel. *About Face: The Essentials of Interaction Design*. 4ª ed. Indianapolis: Wiley, 2014.

SITOGRAFIA

- <https://www.w3.org/WAI/>
- <https://webaim.org>
- <https://gameaccessibilityguidelines.com/full-list/>
- <https://www.apple.com/accessibility/>
- <https://support.google.com/youtube?sjid=6735442603916060982-EU#topic=9257498>
- <https://blog.duolingo.com/inclusive-testing-technology>
- <https://www.aufaitux.com/blog/neuro-inclusive-ux-design>
- <https://www.spotify.com/it/accessibility>
- <https://education.minecraft.net/it-it>
- <https://www.minecraft.net/en-us/accessibility>
- <https://www.playstation.com/en-us/games/the-last-of-us-part-ii/accessibility/>